LAPORAN TUGAS 5: SHOW, UPDATE, DESTROY

Genre dan Author - Sistem Informasi Penjualan Buku (Book Sales)

Nama : Muhamad Aditia
NIM : 0110224213
Rombel : TI02 STT-NF

1. Tujuan

Menambahkan fitur Show (menampilkan satu data), Update (mengubah data), dan Destroy (menghapus data) untuk tabel Genre dan Author melalui API. Data yang tidak ditemukan ditangani dengan respons JSON 404, dan route dirapikan menggunakan apiResource.

2. Pemenuhan Instruksi Tugas

Poin	Instruksi	Pelaksanaan
2.1	Show, Update, Destroy untuk Genre dan Author	Method show, update, dan destroy ditambahkan pada GenreController dan AuthorController.
2.2	Validasi data tidak ditemukan	Data dicari dengan find(). Jika tidak ada, Controller mengembalikan JSON dengan status 404 dan pesan "tidak ditemukan".
2.3	Route memakai apiResource	routes/api.php diubah menjadi Route::apiResource untuk genres dan authors.
3	Push ke GitHub	Proyek diunggah ke repository GitHub pada folder book-sales-5 (lihat bagian 5).

3. Routing dan Controller

3.1 routes/api.php

Satu baris apiResource menggantikan lima route per resource.

```
<?php

use App\Http\Controllers\AuthorController;
use App\Http\Controllers\GenreController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Semua route di file ini otomatis berawalan /api

// apiResource membuat 5 route sekaligus untuk tiap resource:
// GET /genres, POST /genres, GET /genres/{genre}, PUT|PATCH /genres/{genre}, DELETE /genres/{genre}
Route::apiResource('genres', GenreController::class);
Route::apiResource('authors', AuthorController::class);
```

Method	URL	Method Controller
GET	/api/genres, /api/authors	index (tugas 4)
POST	/api/genres, /api/authors	store (tugas 4)
GET	/api/genres/{id}, /api/authors/{id}	show
PUT / PATCH	/api/genres/{id}, /api/authors/{id}	update
DELETE	/api/genres/{id}, /api/authors/{id}	destroy

3.2 GenreController (potongan)

Setiap method mencari data terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan, hasilnya JSON 404. Method update memvalidasi input, dan method destroy menolak penghapusan (status 409) jika genre masih dipakai oleh buku.

```
    // index() dan store() sama seperti tugas 4

    // GET /api/genres/{genre} : tampilkan satu data genre
    public function show($id): JsonResponse
    {
        $genre = Genre::find($id);

        if (!$genre) {
            return $this->notFound();
        }

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Detail data genre',
            'data'    => $genre,
        ]);
    }

    // PUT/PATCH /api/genres/{genre} : ubah data genre
    public function update(Request $request, $id): JsonResponse
    {
        $genre = Genre::find($id);

        if (!$genre) {
            return $this->notFound();
        }

        $validator = Validator::make($request->all(), [
            'name'        => 'required|string|max:255',
            'description' => 'required|string',
        ]);

        if ($validator->fails()) {
            return $this->validationError($validator);
        }

        $genre->update($validator->validated());

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data genre berhasil diubah',
            'data'    => $genre,
        ]);
    }
```

```
    // DELETE /api/genres/{genre} : hapus data genre
    public function destroy($id): JsonResponse
    {
        $genre = Genre::find($id);

        if (!$genre) {
            return $this->notFound();
        }

        // Genre yang masih dipakai oleh buku tidak boleh dihapus.
        if (Book::where('genre_id', $genre->id)->exists()) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Genre tidak dapat dihapus karena masih dipakai oleh buku',
                'data'    => null,
            ], 409);
        }

        $genre->delete();

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data genre berhasil dihapus',
            'data'    => null,
        ]);
    }

    private function notFound(): JsonResponse
    {
        return response()->json([
            'success' => false,
            'message' => 'Genre tidak ditemukan',
            'data'    => null,
        ], 404);
    }
}
```

AuthorController memiliki struktur yang sama dengan memakai Model Author. Author yang masih memiliki buku juga tidak dapat dihapus.

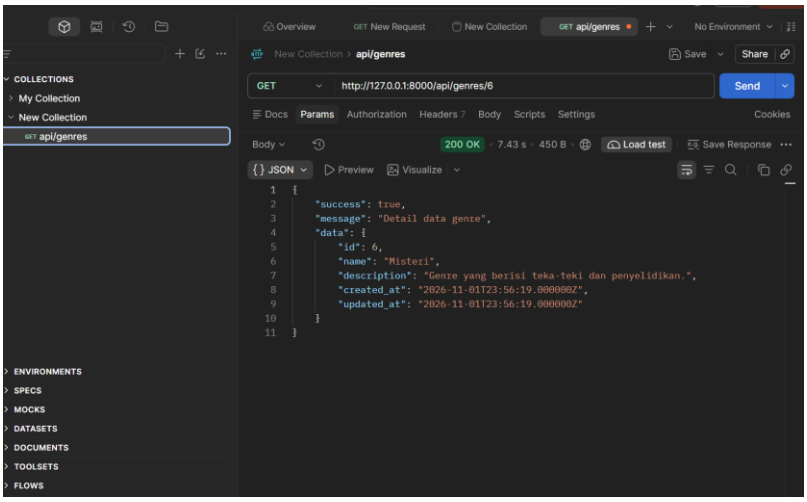
4. Pengujian dengan Postman

Data baru dibuat lebih dulu dengan POST, lalu id-nya dipakai pada request berikutnya. Pada tabel di bawah, id 6 adalah data baru hasil POST.

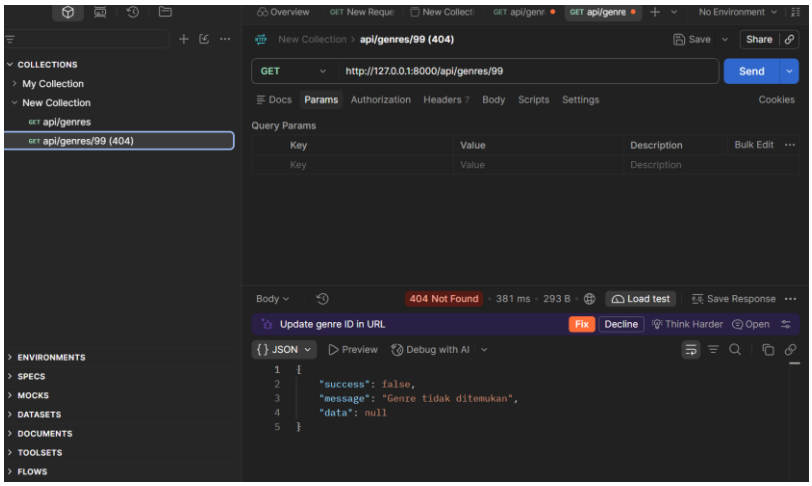
Method	URL	Keterangan	Status
GET	/api/genres/6	Show data yang ada	200 OK
GET	/api/genres/99	Show data yang tidak ada	404 Not Found
PUT	/api/genres/6	Update (Body JSON name dan description)	200 OK
DELETE	/api/genres/6	Destroy data	200 OK
GET	/api/genres/6	Show setelah dihapus	404 Not Found
GET / PUT / DELETE	/api/authors/6	Show, Update, dan Destroy Author baru	200 OK
GET	/api/authors/99	Show Author yang tidak ada	404 Not Found



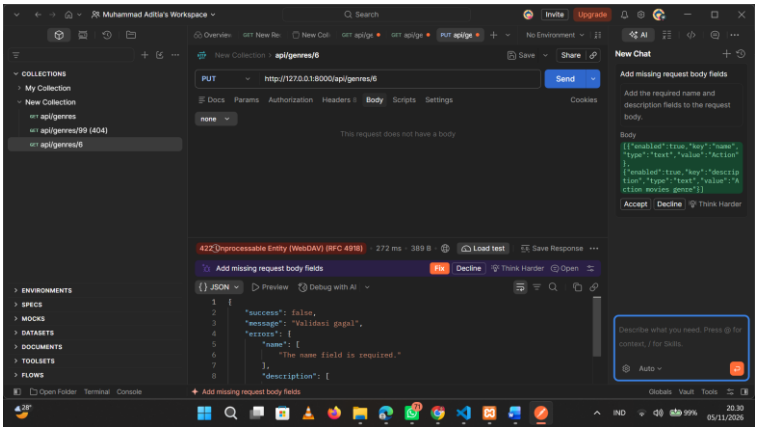
Gambar 1. Daftar route hasil apiResource



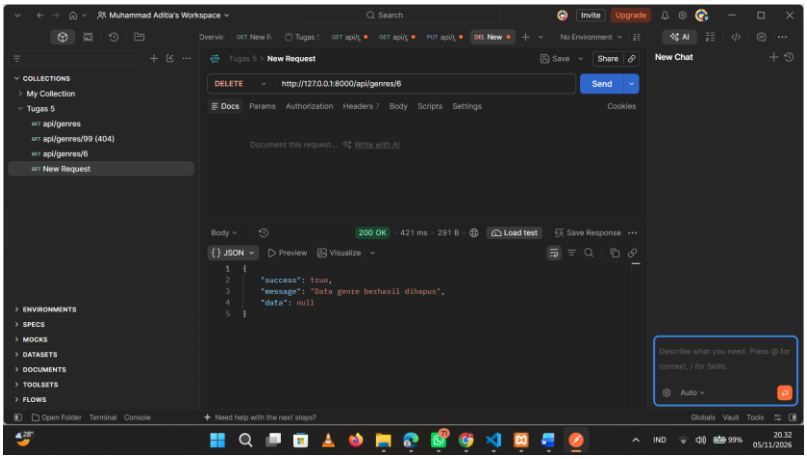
Gambar 2. Show Genre



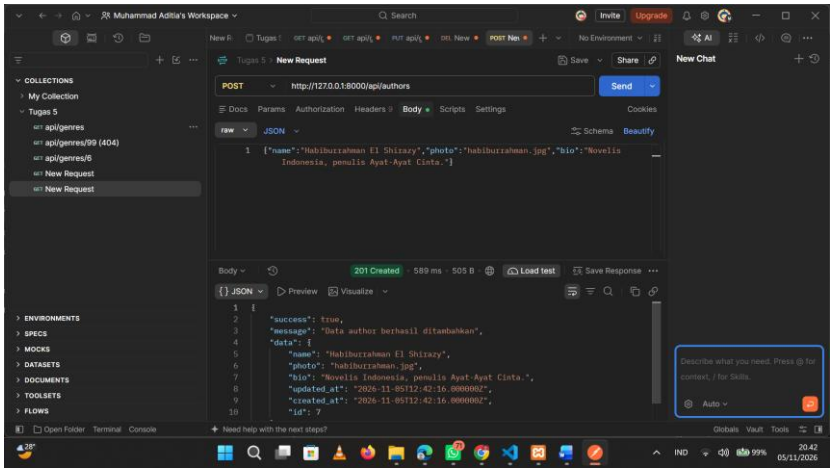
Gambar 3. Genre tidak ditemukan



Gambar 4. Update Genre



Gambar 5. Destroy Genre



Gambar 6. Pengujian Author

5. GitHub

Link repository: https://github.com/muhammadaditia433/Framework-Laravel/tree/main/book-sales-5

File yang dikumpulkan: GenreController.php dan AuthorController.php pada folder app/Http/Controllers.

6. Kesimpulan

Dengan method show, update, dan destroy, fitur CRUD untuk Genre dan Author menjadi lengkap melalui API. Penanganan data yang tidak ditemukan membuat pesan error jelas dalam format JSON, dan apiResource membuat file route lebih ringkas.